CALIDAD DEL SOFTWARE

Aplicación de Escritorio para el Control de Inventario del Almacén “Repuestos Anelisa”

Jesús Eduardo González Figueredo · Reinaldo Andrés Girón Castro · Sebastián Pérez Pacheco

1. Propósito y alcance

Este documento define cómo se verificará la calidad de la aplicación de escritorio Repuestos Anelisa durante requisitos, diseño, construcción, pruebas y preparación del despliegue. Su finalidad es comprobar que el sistema cumple lo solicitado y que resulta seguro, confiable y comprensible para el personal del almacén.

La evaluación cubre inventario, compras, ventas, usuarios y roles, consulta de existencias, reportes y funcionamiento en Windows 10 o superior. Se trata de un plan de actividades y criterios; los resultados reales deberán registrarse cuando se ejecuten las revisiones y pruebas.

2. Objetivos de calidad

La calidad se evaluará mediante el cumplimiento de los requisitos RF01–RF06, la consistencia del stock después de cada operación, la protección del acceso por roles, la exactitud de los reportes y la facilidad de uso y mantenimiento.

Aspecto	Resultado que se espera comprobar
Requisitos	Las funciones previstas en RF01–RF06 están implementadas y pueden comprobarse.
Inventario	Compras y ventas actualizan correctamente las existencias de cada producto.
Seguridad	La autenticación controla el acceso y cada rol utiliza únicamente sus funciones autorizadas.
Información y reportes	Los datos se conservan sin inconsistencias y los PDF reflejan la información registrada.
Uso y compatibilidad	El personal entiende los flujos principales y la aplicación funciona en Windows 10 o superior.

3. Aseguramiento y control de calidad

El aseguramiento de calidad del software (SQA) comprende actividades preventivas y de seguimiento durante todo el desarrollo: revisar requisitos, detectar inconsistencias del diseño, comprobar normas de codificación y documentar los problemas encontrados. El control de calidad verifica el producto mediante inspecciones y pruebas para identificar defectos y confirmar sus correcciones.

Se considerarán tanto la calidad del diseño (requisitos, modelos y decisiones de arquitectura adecuados) como la calidad de conformidad (implementación fiel a lo definido). La revisión debe empezar antes de programar, no únicamente al finalizar.

4. Actividades de aseguramiento (SQA)

Actividad	Qué se revisará	Evidencia prevista
Requisitos	Claridad, ausencia de contradicciones y trazabilidad de RF01–RF06 con casos de uso.	SRS revisado y observaciones resueltas.
Diseño	Coherencia entre diagramas UML, base de datos, capas y reglas de inventario.	Modelos revisados y registro de ajustes.
Código	Validaciones, cálculos de stock, consultas JDBC, autenticación y manejo de errores.	Lista de revisión y commits de corrección.
Pruebas	Casos de compra, venta, consultas, reportes y roles, incluidos escenarios no válidos.	Casos de prueba con resultado y evidencia.
Usuario	Comprensión de pantallas, mensajes y pasos habituales por gerente y empleados.	Observaciones de validación del usuario.

5. Plan de pruebas funcionales

Los siguientes escenarios son pruebas propuestas. Se ejecutarán sobre datos de prueba y se registrará el resultado esperado frente al obtenido. Para preservar la integridad, cada compra o venta debe guardar sus detalles y modificar el stock de forma consistente.

Prueba	Verificación prevista	Criterio de aceptación
P01 · Productos	Registrar, consultar y actualizar un producto; impedir datos obligatorios incompletos.	Registro y existencias correctos; errores informados.
P02 · Compra múltiple	Registrar una compra con varios productos y revisar cada detalle.	Una compra, varios detalles y aumento correcto por producto.
P03 · Venta múltiple	Registrar una venta con varios productos y revisar cada detalle.	Una venta, varios detalles y descuento correcto por producto.
P04 · Stock insuficiente	Intentar vender cantidades superiores a las disponibles.	Venta rechazada sin descuentos parciales de inventario.
P05 · Acceso y roles	Probar credenciales válidas, inválidas y acciones restringidas.	Acceso permitido o denegado según rol.
P06 · Reportes	Generar reportes PDF y contrastarlos con registros de prueba.	Cantidades y valores coherentes con los datos.
P07 · Compatibilidad y uso	Instalar/ejecutar en Windows compatible y realizar tareas con el personal.	Aplicación funcional y dificultades de uso documentadas.

6. Revisiones técnicas y tratamiento de defectos

Se realizarán revisiones en momentos definidos: al cerrar requisitos, antes de comenzar la implementación, antes de ejecutar las pruebas y antes del despliegue. En cada revisión se examinará el entregable correspondiente y se documentarán las observaciones, la persona responsable y la acción correctiva.

Cada defecto detectado se registrará con identificador, módulo afectado, descripción, pasos para reproducirlo, severidad, estado y evidencia de la corrección. Después del ajuste se repetirá la prueba correspondiente; un defecto no se considerará resuelto únicamente porque se modificó el código.

7. Criterios de aceptación de calidad

Criterio	Cómo se verificará
Funcionalidad	Trazabilidad entre RF01–RF06 y pruebas correspondientes.
Corrección e integridad	Resultados esperados y stock consistente en compras, ventas y validaciones negativas.
Seguridad	Pruebas de inicio de sesión, roles y protección de contraseñas.
Usabilidad	Observación de tareas reales y registro de dudas/errores del usuario.
Fiabilidad	Pruebas repetidas sin fallos que impidan completar procesos previstos.
Mantenibilidad	Revisión de separación por capas, claridad del código y facilidad para corregir cambios.
Compatibilidad	Ejecución verificada en Windows 10 o superior.

8. Seguimiento y evidencias

Para cada prueba se conservarán fecha, responsable, entradas utilizadas, resultado esperado, resultado observado y estado (pendiente, aprobada o fallida). Si falla, se vinculará el defecto y la nueva prueba. Las evidencias podrán consistir en capturas, registros de prueba y cambios documentados en el repositorio.

La aceptación de calidad se sustentará en esos registros y en la validación del cliente; este documento no presenta porcentajes de cumplimiento ni pruebas ejecutadas que todavía no se hayan medido.